TM-Panduan Akademik-2026-2027

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

Program Studi Teknik Mesin
TIM PENYUSUN | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 2

1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI 3

1.1 VISI 3
1.2 MISI 3
1.3 TUJUAN 3
1.4 STRATEGI 4
1.5 UNIVERSITAS VALUE 4

2 PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 6

2.1 PROFIL LULUSAN 6
2.2 PERUMUSAN CPL 7
2.3 MATRIK HUBUNGAN CPL DENGAN PROFIL LULUSAN 8

3 STRUKTUR MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI 10

3.1 STRUKTUR KURIKULUM 10

4 DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER 14

5 KELOMPOK MATA KULIAH 19

5.1 KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB 19
5.2 KELOMPOK MATA KULIAH PEMINATAN 22
5.3 KELOMPOK MATA KULIAH PENGAYAAN 25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Profil Lulusan dan deskripsinya 6
Tabel 2.2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 7
Tabel 2.3. Matrik Hubungan Profil Lulusan & CPL Prodi 8
Tabel 3.1. Matrik Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi 10
Tabel 4.1. Daftar Mata Kuliah per Semester-I 14
Tabel 4.2. Daftar Mata Kuliah per Semester-II 14
Tabel 4.3. Daftar Mata Kuliah per Semester-III 15
Tabel 4.4. Daftar Mata Kuliah per Semester-IV 15
Tabel 4.5. Daftar Mata Kuliah per Semester-V 16
Tabel 4.6. Daftar Mata Kuliah per Semester-VI 17
Tabel 4.7. Daftar Mata Kuliah per Semester-VII 17
Tabel 4.8. Daftar Mata Kuliah per Semester-VIII 18

1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi

1.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Mesin yang **unggul** dan **inovatif** dalam **pengembangan serta penerapan teknologi terkini** di bidang **manufaktur**, **energi**, **material**, dan **mekanikal** berbasis **prophetic teaching**, untuk menghasilkan lulusan yang **berkarakter**, **adaptif** dan **berdaya saing global**, serta memiliki kecerdasan **spiritual**, **intelektual**, **emosional**, dan **sosial**

1.2 Misi

Sebagai salah satu program studi di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA, Program Studi Teknik Mesin UHAMKA, mengemban misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang manufaktur, energi, material, dan mekanikal yang terintegrasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan;
2. Menyelenggarakan penelitian bidang manufaktur, energi, material, dan mekanikal untuk menghasilkan karya teknologi unggul untuk masyarakat yang berkemajuan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peradaban umat;
4. Menghasilkan mahasiswa cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial;
5. Membangun sistem pengelolaan program studi yang berbasis teknologi informasi terpadu.

1.3 Tujuan

Teknik Mesin UHAMKA, dalam pelaksanaan aktifitas memilik arah dan tujuan, sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan bidang teknik mesin yang mampu meng-update kemampuan diri ilmunya di dunia kerja.

2. Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknik yang yang berkarakter, adaptif dan berdaya saing global yang berpegang pada nilai-nilai Islam.
3. Menghasilkan sistem pendidikan yang transparan, inovatif, berkualitas dan akuntabel.
4. Menghasilkan lulusan bidang teknik mesin yang mampu berkompetisi, memimpin umat dan menciptkan lapangan kerja di bidang ilmu teknik.
5. Menghasilkan kader intelektual dibidang teknik mesin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, percaya kepada diri sendiri serta dapat beramal sesuai bidang ilmu dengan ikhlas demi terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah.
6. Menghasilkan kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dibidang teknik mesin sebagai penggerak dakwah amar maruf nahi munkar dan berpedoman pada Alquran dan Assunnah.

1.4 Strategi

Umpan balik yang didapatkan dari pemangku kepentingan, merupakan suatu bentuk evaluasi yang sangat bernilai, oleh karena itu Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka selalu berupaya membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Sehingga mencoba membangun emosional dengan para alumni juga dirasa perlu ditingkatkan, disamping memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh setiap dosen untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akirnya akan meningkatkan kualitas *outcommers* dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Prodi Teknik Mesin, dalam hal ini selalu mencoba membangun komunikasi baik dengan alumni maupun dengan dunia usaha dan dunia industri. Semakin hari kepercayaan Dudi, semakin menunjukkan peningkatan dengan keikutsertaan Prodi Teknik Mesin dalam seminar Nasional Manufaktur yang ruitn diselenggarakan setiap tahun di seluruh Kota besar di Indonesia, disamping keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam Menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

1.5 Universitas Value

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), memiliki visi: **Menjadi *Prophetic Teaching University* yang Mencerdaskan secara Spiritual, Intelektual, Emosional, dan Sosial untuk Mewujudkan**

Peradaban Berkemajuan, sehingga ‘beban berat’ yang diemban oleh UHAMKA menjadi suatu tantangan yang harus dijawab oleh setiap civitas akademika UHAMKA. Nilai-nilai perjuangan di bidang pendidikan menjadi suatu keniscayaan yang telah diberikan teladannya oleh tokoh-tokoh Nasional yang konsern dalam bidang pendidikan seperti KH. Ahmad Dahlan, Buya HAMKA, dan Ki Hajar Dewantara.

Kurikulum Program Studi Teknik Mesin mengimplementasikan nilai-nilai Universitas dengan memberikan keteladanan dalam pelaksanaan pendidikan sehingga civitas akademika Program Studi Teknik Mesin UHAMKA berperan dalam *rahmatan lil ‘alamiin* dan menjadi *role model* dalam bersikap dan bersaing menghadapi kemajuan teknologi.

2 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

2.1 Profil Lulusan

Secara umum lulusan Program Studi Teknik Mesin Uhamka, mempunyai profil yang telah digambarkan oleh BKSTM sebagai ”**lulusan yang mampu menganalisis, mendisain sistem mekanik (energi, konstruksi mekanik, material, manufaktur) dan berkonstribusi memecahkan persoalan sistem mekanik yang kompleks**” yang memiliki . Mengacu pada profil yang ingin dicapai tersebut, maka karir permulaan lulusan Program Studi Teknik Mesin Uhamka harus memiliki profil penganalisis, pendesain, dan konsultan. Karir lulusan yang memenuhi, adalah engineer profesional, akademisi dan teknoprenuer seperti terlihat pada Tabel 2.1 .

Tabel 2.1. Profil Lulusan dan deskripsinya

Kode PL	PPM TM UHAMKA	DESKRIPSI	PERAN	BIDANG KERJA	POSISI
PL 1	Menjadi Sarjana teknik mesin yang profesional mampu bekerja dalam perancangan dan pengembangan manufaktur, konversi energi atau technopreuneur dengan ruang lingkup keahlian berbasis kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial.	Mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam perancangan dan pengembangan manufaktur dan konversi energi atau technopreneur, dan mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa di atas dengan menguasai prinsip ekonomi, sosial, dan ekologi dengan menerapkan nilai-nilai universal Islam ke dalam dunia profesi.	- Design Engineer - Manufacturing Engineer - Energy Engineer	Industri manufaktur, industri pengolahan material, industri rangcang bangun, pembangkit energi dan tenaga, pertambangan, dan konstruksi	– Product Design – PPIC Engineer – Production Engineer – QC & QA Engineer – Research and Development – Maintenance Engineer – Project Engineer – Consultant Engineer – Pemilik dan pengelola usaha
PL 2	Mampu berperan didalam lingkungan kerja baik sebagai anggota maupun sebagai pemimpin	Mampu menunjukan kerja bermutu dan menerapkan nilai humaniora serta rahmatan lil alamin.	Technopreneur	Wirausaha	

Kode PL	PPM TM UHAMKA	DESKRIPSI	PERAN	BIDANG KERJA	POSISI
	yang membawa nilai-nilai multi kulturalisme dan egalitarianism.				– Pendidik – Pengajar – Peneliti – Penilai – Pengembang keilmuan
PL 3	Menjadi individu yang mandiri, pembelajaran sepanjang hayat	Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam semangat pengembangan ilmu teknik mesin.	Research Engineer	Institusi pendidikan, lembaga penelitian, dan departemen pemerintahan	

2.2 Perumusan CPL

Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Teknik Mesin, merujuk kepada KKNI level 6 berdasarkan Perpres No 8/2012 dan permendikbud No. 73/2013, BKS-TM (mengacu pada *International Engineering Alliance – IEA Graduate* Attributes) dan ABET serta ciri khas program studi. merujuk kepada capaian pembelajaran lulusan yang diuraikan pada KKNI, BKSTM, dan LPP AIKA UHAMKA.

Tabel 2.2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Unsur	Keterangan	Acuan
1	A	Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu sains dasar serta dasar-dasar ilmu teknik untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan bidang teknik mesin.	KU1	Penciri Utama	IABEE, BKSTM
2	B	Kemampuan untuk merancang komponen, sistem, dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan realistis dalam aspek seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional yang berwawasan global.	KU2	Penciri Utama	IABEE, BKSTM
3	C	Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh	KU3	Penciri Utama	IABEE, BKSTM
4	D	Mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah rekayasa yang kompleks.	KK1	Penciri Utama	IABEE, BKSTM

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Unsur	Keterangan	Acuan
5	E	Mampu memanfaatkan metode, ketrampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk pekerjaan teknik.	KK2	Penciri Utama	IABEE, BKSTM
6	F	Mampu berkomunikasi secara efektif, tidak hanya dengan sesama sarjana teknik tetapi juga dengan masyarakat luas, termasuk kemahiran dalam berbahasa asing (diutamakan bahasa Inggris).	P1	Penciri Utama	BKSTM
7	G	Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di bawah batasan yang diberikan.	KU5	Penciri Pendukung	BKSTM
8	H	Mampu bekerja secara efektif baik secara individual maupun dalam tim multidisiplin atau multi-budaya.	KU4	Penciri Pendukung	BKSTM
9	I	Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam memecahkan masalah keinsinyuran.	S3	Penciri Pendukung	BKSTM
10	J	Kemampuan untuk memahami perlunya pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses ke pengetahuan yang relevan tentang isu-isu kontemporer	P3	Penciri Pendukung	BKSTM
11	K	Menunjukkan sikap profetik yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak karimah dengan peduli terhadap lingkungan demi mewujudkan Islam berkemajuan	S1	Penciri Utama	LPP AIK UHAMKA
12	L	Mampu memahami Islam sebagai agama yang berkemajuan dalam paradigma integrasi iman, ilmu, dan amal, serta mengimplementasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari	S2	Penciri Utama	LPP AIK UHAMKA
13	M	Memahami tentang kewirausahaan dan proses untuk menghasilkan inovasi	P2	Penciri Pendukung	BKSTM

2.3 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Matrik hubungan antara CPL dengan Profil Lulusan diperlihatkan oleh Tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3. Matrik Hubungan Profil Lulusan & CPL Prodi

Kode CPL	CPL Prodi	Profil Lulusan (PL)		
		PL 1	PL 2	PL 3
A	Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu sains dasar serta dasar-dasar ilmu teknik untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan bidang teknik mesin.	X		

Kode CPL	CPL Prodi	Profil Lulusan (PL)		
		PL 1	PL 2	PL 3
B	Kemampuan untuk merancang komponen, sistem, dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan realistis dalam aspek seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional yang berwawasan global.	X		
C	Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh	X		
D	Mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah rekayasa yang kompleks.	X		
E	Mampu memanfaatkan metode, ketrampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk pekerjaan teknik.	X		X
F	Mampu berkomunikasi secara efektif, tidak hanya dengan sesama sarjana teknik tetapi juga dengan masyarakat luas, termasuk kemahiran dalam berbahasa asing (diutamakan bahasa Inggris).		X	
G	Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di bawah batasan yang diberikan.	X	X	X
H	Mampu bekerja secara efektif baik secara individual maupun dalam tim multidisiplin atau multi-budaya.	X	X	
I	Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam memecahkan masalah keinsinyuran.	X	X	
J	Kemampuan untuk memahami perlunya pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses ke pengetahuan yang relevan tentang isu-isu kontemporer			X
K	Menunjukkan sikap profetik yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak karimah dengan peduli terhadap lingkungan demi mewujudkan Islam berkemajuan	X	X	
L	Mampu memahami Islam sebagai agama yang berkemajuan dalam paradigma integrasi iman, ilmu, dan amal, serta mengimplementasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari	X	X	
M	Memahami tentang kewirausahaan dan proses untuk menghasilkan inovasi			X

3 Struktur Matakuliah dalam Kurikulum Program Studi

3.1 Struktur Kurikulum

Tabel 3.1. Matrik Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi

Semester	SKS	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA (S1) PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN				
			Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah AIK	Mata Kuliah Pengayaan	Mata Kuliah Peminatan (Pilihan)	MKWK
VIII	9	3	03035056 - Skripsi (5 sks)		[MK Pengayaan 7] (2 sks) [MK Pengayaan 8] (2 sks)		
VII	9	5	03035054 - Kerja Praktik (KP) (1 sks) 03035055 - Seminar (1 sks)		[MK Pengayaan 5] (3 sks) [MK Pengayaan 6] (2 sks)	[MK Peminatan Bebas] (2 sks)	
VI	24	11	03035059 - Technopreneurship dan Industri Kreatif (2 sks) 03035039 - Tribologi dan Perawatan Mesin (2 sks) 03035217 - Sosioteknologi (2 sks) 03035033 - Teknik Kendali (2 sks) 03035034 - Mekatronika (2 sks) 03035221 - Tugas Perancangan (2 sks)	03035263 - Islam Untuk Disiplin Ilmu (2 sks)	[MK Pengayaan 3] (3 sks) [MK Pengayaan 4] (3 sks)	[MK Peminatan Wajib 1] (2 sks) [MK Peminatan Wajib 2] (2 sks)	

Semester	SKS	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA (S1) PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN				
			Mata Kuliah Wajib	**Mata Kuliah AIK**	**Mata Kuliah Pengayaan**	**Mata Kuliah Peminatan (Pilihan)**	**MKWK**
V	24	11	03035024 - Elemen Mesin 2 (2 sks) 03035226 - K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) (2 sks) 03035060 - Manajemen Proyek (2 sks) 03035216 - Perpindahan Kalor dan Masa (3 sks) 03035260 - Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas (2 sks) 03035220 - Mesin Konversi Energi (3 sks) 03035049 - Praktikum Prestasi Mesin (1 sks) 03035219 - Praktikum Teknik Tenaga Listrik (1 sks)	03035095 - Kemuhammadiyahan (2 sks)	[MK Pengayaan 2] (3 sks)		03035200 - Pancasila dan Kewarganegaraan (3 sks)
IV	24	12	03035225 - Matematika 2 (4 sks) 03035023 - Elemen Mesin 1 (2 sks) 03035036 - Konsep Desain (2 sks) 03035028 - Getaran Mekanik (2 sks) 03035210 - Kinematika Dinamika 2 (2 sks) 03035211 - Mekanika Fluida 2 (2 sks) 03035020 - Mekanika Kekuatan Material (2 sks) 03035048 - Praktikum Fenomena Mesin (1 sks) 03035215 - Praktikum Proses Manufaktur (1 sks)	03035262 - Mu'amalah (2 sks)			

Semester	SKS	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA (S1) PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN				
			Mata Kuliah Wajib	**Mata Kuliah AIK**	**Mata Kuliah Pengayaan**	**Mata Kuliah Peminatan (Pilihan)**	**MKWK**
			03035041 - Teknik Tenaga Listrik (2 sks) 03035209 - Termodinamika 2 (2 sks)				
III	24	11	03035207 - Fisika 3 (2 sks) 03035223 - Statistika dan Probabilitas (3 sks) 03035224 - Matematika 1 (4 sks) 03035100 - Kinematika Dinamika 1 (2 sks) 03035107 - Mekanika Fluida 1 (2 sks) 03035228 - Material Teknik 2 (2 sks) 03035229 - Praktikum Material Teknik (1 sks) 03035214 - Proses Manufaktur 2 (2 sks) 03035202 - Termodinamika 1 (2 sks)	03035261 - Ibadah-Akhlaq (2 sks)	03035993 - Keterampilan Komunikasi (2 sks) [MK Pengayaan 1]		
II	20	10	03035044 - Bahasa Inggris 2 (2 sks) 03035206 - Fisika 2 (2 sks) 03035208 - Praktikum Fisika (1 sks) 03035005 - Kalkulus 2 (3 sks) 03035222 - Gambar Mesin (2 sks) 03035227 - Material Teknik 1 (2 sks) 03035213 - Proses Manufaktur 1 (2 sks)	03035092 - Aqidah (2 sks)			03035024 - Bahasa Indonesia (2 sks)

Semester	SKS	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA (S1) PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN				
			Mata Kuliah Wajib	**Mata Kuliah AIK**	**Mata Kuliah Pengayaan**	**Mata Kuliah Peminatan (Pilihan)**	**MKWK**
			03035019 - Statika Struktur (2 sks)				
I	20	8	03035043 - Bahasa Inggris 1 (2 sks) 03035004 - Kalkulus 1 (3 sks) 03035012 - Kimia Dasar (3 sks) 03035204 - Biologi (3 sks) 03035205 - Fisika 1 (3 sks) 03035021 - Gambar Teknik (2 sks) 03035035 - Pengantar Teknik Mesin (2 sks)				03035001 - Pendidikan Agama (2 sks)
Total	**154**						

Catatan:
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) masing dg bobot minimal 2 sks:
a. Agama;
b. Pancasila;
c. Kewarganegaraan; dan
d. Bahasa Indonesia.

4 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Sebaran matakuliah tiap semester di Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri dan Informatika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, diperlihatkan oleh Tabel 4.1 s/d Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Daftar Mata Kuliah per Semester-I

SEMESTER I						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035001	Pendidikan Agama	2	0	0	2
2	03035043	Bahasa Inggris 1	2	0	0	2
3	03035004	Kalkulus 1	3	0	0	3
4	03035012	Kimia Dasar	3	0	0	3
5	03035204	Biologi	3	0	0	3
6	03035205	Fisika 1	3	0	0	3
7	03035021	Gambar Teknik	2	0	0	2
8	03035035	Pengantar Teknik Mesin	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester I			20	0	0	20

Tabel 4.2. Daftar Mata Kuliah per Semester-II

SEMESTER II						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035092	Aqidah	2	0	0	2
2	03035024	Bahasa Indonesia	2	0	0	2
3	03035044	Bahasa Inggris 2	2	0	0	2
4	03035206	Fisika 2	2	0	0	2
5	03035208	Praktikum Fisika	0	1	0	1
6	03035005	Kalkulus 2	3	0	0	3
7	03035222	Gambar Mesin	2	0	0	2
8	03035227	Material Teknik 1	2	0	0	2
9	03035213	Proses Manufaktur 1	2	0	0	2

SEMESTER II						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
10	03035019	Statika Struktur	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester II			19	1	0	20

Tabel 4.3. Daftar Mata Kuliah per Semester-III

SEMESTER III						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035261	Ibadah-Akhlaq	2	0	0	2
2	03035207	Fisika 3	2	0	0	2
3	03035223	Statistika dan Probabilitas	3	0	0	3
4	03035224	Matematika 1	4	0	0	4
5	03035100	Kinematika Dinamika 1	2	0	0	2
6	03035107	Mekanika Fluida 1	2	0	0	2
7	03035228	Material Teknik 2	2	0	0	2
8	03035229	Praktikum Material Teknik	0	1	0	1
9	03035214	Proses Manufaktur 2	2	0	0	2
10	03035202	Termodinamika 1	2	0	0	2
11	03035993	Keterampilan Komunikasi [MK Pengayaan 1]	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester III			23	1	0	24

Tabel 4.4. Daftar Mata Kuliah per Semester-IV

SEMESTER IV						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035262	Mu'amalah	2	0	0	2
2	03035225	Matematika 2	4	0	0	4

SEMESTER IV						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
3	03035023	Elemen Mesin 1	2	0	0	2
4	03035036	Konsep Desain	2	0	0	2
5	03035028	Getaran Mekanik	2	0	0	2
6	03035210	Kinematika Dinamika 2	2	0	0	2
7	03035211	Mekanika Fluida 2	2	0	0	2
8	03035020	Mekanika Kekuatan Material	2	0	0	2
9	03035048	Praktikum Fenomena Mesin	0	1	0	1
10	03035215	Praktikum Proses Manufaktur	0	1	0	1
11	03035041	Teknik Tenaga Listrik	2	0	0	2
12	03035209	Termodinamika 2	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester IV			22	2	0	24

Tabel 4.5. Daftar Mata Kuliah per Semester-V

SEMESTER V						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035095	Kemuhammadiyahan	2	0	0	2
2	03035200	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	0	0	3
3	03035024	Elemen Mesin 2	2	0	0	2
4	03035226	K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)	2	0	0	2
5	03035060	Manajemen Proyek	2	0	0	2
6	03035216	Perpindahan Kalor dan Masa	3	0	0	3
7	03035260	Metrologi Industri dan Kualitas	2	0	0	2
8	03035220	Mesin Konversi Energi	3	0	0	3
9	03035049	Praktikum Prestasi Mesin	0	1	0	1
10	03035219	Praktikum Teknik Tenaga Listrik	0	1	0	1
11	-	[MK Pengayaan 2]	3	0	0	3
Jumlah Beban Studi Semester V			22	2	0	24

Tabel 4.6. Daftar Mata Kuliah per Semester-VI

SEMESTER VI						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035263	Islam Untuk Disiplin Ilmu	2	0	0	2
2	03035059	Technopreneurship dan Industri Kreatif	2	0	0	2
3	03035039	Tribologi dan Perawatan Mesin	2	0	0	2
4	03035217	Sosioteknologi	2	0	0	2
5	03035033	Teknik Kendali	2	0	0	2
6	03035034	Mekatronika	2	0	0	2
7	03035221	Tugas Perancangan	2	0	0	2
8	-	[MK Peminatan Wajib 1]	2	0	0	2
9	-	[MK Peminatan Wajib 2]	2	0	0	2
10	-	[MK Pengayaan 3]	3	0	0	3
11	-	[MK Pengayaan 4]	3	0	0	3
Jumlah Beban Studi Semester VI			24	0	0	24

Tabel 4.7. Daftar Mata Kuliah per Semester-VII

SEMESTER VII						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035054	Kerja Praktik (KP)	0	0	1	1
2	03035055	Seminar	1	0	0	1
3	-	[MK Peminatan Bebas]	2	0	0	2
4	-	[MK Pengayaan 5]	3	0	0	3
5	-	[MK Pengayaan 6]	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester VII			8	0	1	9

Tabel 4.8. Daftar Mata Kuliah per Semester-VIII

SEMESTER VIII						
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**Bobot sks**			
			Teori	**Praktikum**	**Praktek Lapangan**	**Jumlah**
1	03035056	Skripsi	0	0	5	5
2	-	[MK Pengayaan 7]	2	0	0	2
3	-	[MK Pengayaan 8]	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester VIII			4	0	5	9

Beban kredit Program Studi Teknik Mesin Jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Teknologi Industri dan Informatika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, maksimum 14 (empat belas) semester sudah termasuk cuti akademik.

1. Jumlah Maksimum sks per Semester : 24 sks
2. Jumlah Maksimum Mata Kuliah per Semester : 12 Mata Kuliah
3. Jumlah Mata Kuliah Pengayaan : 10 sks
4. Bobot Minimum sks per Mata Kuliah : 1 sks
5. Bobot Maksimum sks per Mata Kuliah : 4 sks
6. Jumlah Beban Studi Teknik Mesin : 144 sks
7. Jumlah Beban Studi Warna UHAMKA : 10 sks
8. Jumlah Beban Studi Program Strata Satu Teknik : 154 sks
9. Jumlah Minimum Semester dalam Kurikulum : 8 Semester

5 Kelompok Mata Kuliah

5.1 Kelompok Mata Kuliah Wajib

Matakuliah Wajib, AIKA, dan MKDU merupakan matakuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa pada angkatan 2026. Tabel.1 berikut merupakan sebaran matakuliah Wajib, AIKA, dan MKDU yang terdapat pada "**Kurikulum 2023**" untuk digunakan sebagai panduan pada mahasiswa angkatan 2026, serta penyetaraannya terhadap "**Kurikulum 2023 - versi 2025**" yang merupakan hasil tinjau ulang berkala terhadap "Kurikulum 2023".

Tabel.1 Daftar Kelompok Matakuliah Wajib, AIKA, dan MKDU

No.	Mata Kuliah	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Semester
1	Matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	03035001	Pendidikan Agama	2	1
2		03035092	Aqidah	2	2
3		03035261	Ibadah-Akhlaq	2	3
4		03035262	Mu'amalah	2	4
5		03035095	Kemuhammadiyahan	2	5
6		03035263	Islam Untuk Disiplin Ilmu	2	6
7	Matakuliah Dasar Umum / Wajib Kurikulum	03035043	Bahasa Inggris 1	2	1
8		03035024	Bahasa Indonesia	2	2
9		03035044	Bahasa Inggris 2	2	2
10		03035200	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	5
11		03035004	Kalkulus 1	3	1

No.	Mata Kuliah	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Semester
12	Matakuliah Dasar/Basic Science	03035012	Kimia Dasar	3	1
13		03035204	Biologi	3	1
14		03035205	Fisika 1	3	1
15		03035206	Fisika 2	2	2
16		03035208	Praktikum Fisika	1	2
17		03035005	Kalkulus 2	3	2
18		03035207	Fisika 3	2	3
19		03035223	Statistika dan Probabilitas	3	3
20		03035224	Matematika 1	4	3
21		03035225	Matematika 2	4	4
22	Matakuliah Wajib	03035021	Gambar Teknik	2	1
23		03035035	Pengantar Teknik Mesin	2	1
24		03035222	Gambar Mesin	2	2
25		03035227	Material Teknik 1	2	2
26		03035213	Proses Manufaktur 1	2	2
27		03035019	Statika Struktur	2	2
28		03035100	Kinematika Dinamika 1	2	3
29		03035107	Mekanika Fluida 1	2	3
30		03035228	Material Teknik 2	2	3
31		03035229	Praktikum Material Teknik	1	3

No.	Mata Kuliah	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Semester
32		03035214	Proses Manufaktur 2	2	3
33		03035202	Termodinamika 1	2	3
34		03035023	Elemen Mesin 1	2	4
35		03035036	Konsep Desain	2	4
36		03035028	Getaran Mekanik	2	4
37		03035210	Kinematika Dinamika 2	2	4
38		03035211	Mekanika Fluida 2	2	4
39		03035020	Mekanika Kekuatan Material	2	4
40		03035048	Praktikum Fenomena Mesin	1	4
41		03035215	Praktikum Proses Manufaktur	1	4
42		03035041	Teknik Tenaga Listrik	2	4
43		03035209	Termodinamika 2	2	4
44		03035024	Elemen Mesin 2	2	5
45		03035226	K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)	2	5
46		03035060	Manajemen Proyek	2	5
47		03035216	Perpindahan Kalor dan Masa	3	5
48		03035260	Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas	2	5
49		03035220	Mesin Konversi Energi	3	5
50		03035049	Praktikum Prestasi Mesin	1	5
51		03035219	Praktikum Teknik Tenaga Listrik	1	5

No.	Mata Kuliah	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Semester
52		03035059	Technopreneurship dan Industri Kreatif	2	6
53		03035039	Tribologi dan Perawatan Mesin	2	6
54		03035217	Sosioteknologi	2	6
55		03035033	Teknik Kendali	2	6
56		03035034	Mekatronika	2	6
57		03035221	Tugas Perancangan	2	6
58		03035054	Kerja Praktik (KP)	1	7
59		03035055	Seminar	1	7
60		03035056	Skripsi	5	8

5.2 Kelompok Mata Kuliah Peminatan

Mulai TA.2025/2026 diberlakukan 4 (empat) peminatan sesuai dengan panduan BKSTM dan tercantum pada "**Kurikulum 2023 - versi 2025**", peminatan tersebut meliputi Energi, Manufaktur, Material, serta Mekanikal. Setiap mahasiswa diwajibkan memilih matakuliah Peminatan Wajib sejumlah 4 (empat) sks, dan matakuliah Peminatan Bebas sejumlah 2 (dua) sks. Matakuliah Peminatan dan Pilihan, dapat diambil oleh mahasiswa yaitu mulai semester 6.

Tabel.3 berikut merupakan daftar kelompok matakuliah Peminatan yang terdapat pada dokumen "**Kurikulum 2023 - versi 2025**" . Mahasiswa dapat mengambil matakuliah peminatan maupun pilihan sesuai dengan kurikulum yang tersedia saat ini, seperti ditunjukkan oleh Tabel.3 berikut:

Tabel.3 Daftar Kelompok Matakuliah Peminatan

No.	Peminatan	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Semester
1	MK. Peminatan - Energi	03035230	Generator Hidrogen & Fuel Cell	2	6 / 7 / 8
2		03035231	Energy Storage	2	6 / 7 / 8
3		03035077	Pompa & Kompresor	2	6 / 7 / 8
4		03035232	Turbine	2	6 / 7 / 8
5		03035233	HVAC [Heating, Ventilating, and Air Conditioning]	2	6 / 7 / 8
6		03035234	Energi Baru dan Terbarukan	2	6 / 7 / 8
7		03035235	Internal Combustion Engine	2	6 / 7 / 8
8		03035236	Bioenergi	2	6 / 7 / 8
9		03035237	Waste to Energy	2	6 / 7 / 8
10		03035238	Material Energi	2	6 / 7 / 8
11		03035239	Pemanen Energi Getaran	2	6 / 7 / 8
12	MK. Peminatan - Manufaktur	03035066	Perancangan Model Desain & Inovasi	2	6 / 7 / 8
13		03035068	Ergonomik	2	6 / 7 / 8
14		03035264	Sistem Produksi	2	6 / 7 / 8
15		03035058	Otomasi Industri	2	6 / 7 / 8
16		03035087	Sistem Kontrol Produksi	2	6 / 7 / 8
17		03035237	Sustainable Manufacturing	2	6 / 7 / 8
18		03035097	Rapid Prototyping & 3D Printing	2	6 / 7 / 8
19		03035098	Kecerdasan Tiruan & Pembelajaran Mesin	2	6 / 7 / 8

No.	Peminatan	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Semester
20		03035099	Mobile ERP & Blockchain	2	6 / 7 / 8
21		03035238	IIoT(Industrial Internet of Things)	2	6 / 7 / 8
22		03035250	CAD/CAM/CAE	2	6 / 7 / 8
23	MK. Peminatan - Material	03035069	Teknik Pengecoran	2	6 / 7 / 8
24		03035070	Teknik Pengelasan	2	6 / 7 / 8
25		03035240	Teknik Pembentukan dan Metalurgi Serbuk	2	6 / 7 / 8
26		03035072	Analisis Kegagalan & Mekanika Perpatahan	2	6 / 7 / 8
27		03035241	Korosi	2	6 / 7 / 8
28		03035242	Komposit & Polimer	2	6 / 7 / 8
29		03035243	Perlakuan Panas & Rekayasa. Permukaan	2	6 / 7 / 8
30		03035244	Nano Material	2	6 / 7 / 8
31		03035245	Material lanjut	2	6 / 7 / 8
32		03035246	Biomaterial	2	6 / 7 / 8
33		03035247	Teknik Pelapisan	2	6 / 7 / 8
34	MK. Peminatan - Mekanikal	03035073	Teknik Kendaraan	2	6 / 7 / 8
35		03035251	Sistem Pemipaan	2	6 / 7 / 8
36		03035252	Sistem Penumatik & Hidrolik	2	6 / 7 / 8
37		03035253	Pesawat Angkat dan Angkut	2	6 / 7 / 8
38		03035254	Metode Elemen Hingga	2	6 / 7 / 8
39		03035255	Robotika (Kinematika Robot)	2	6 / 7 / 8

No.	Peminatan	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Semester
40		03035256	Biomekanikal	2	6 / 7 / 8
41		03035257	Sistem Instalasi Mekanikal	2	6 / 7 / 8
42		03035065	Optimasi Desain	2	6 / 7 / 8
43		03035258	Aerodinamika	2	6 / 7 / 8
44		03035259	Pengembangan Produk	2	6 / 7 / 8

5.3 Kelompok Mata Kuliah Pengayaan

Mata Kuliah pengayaan adalah Mata Kuliah yang bersifat pendidikan di luar kampus, dimana mahasiswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan softskill dengan cara ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan melatih kemampuan leadership serta komunikasi. Disediakan sebanyak 19 matakuliah dengan total 45 sks, sedangakan yang wajib diambil hanya sebanyak 20 sks sebagai bagian dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Matakuliah Pengayaan dapat dimulai untuk direncanakan mulai semester 5 (lima) namun, kegiatan ini juga dapat dibuktikan dengan rekognisi pembelajaran lampau. Mahasiswa dapat melihat Panduan Matakuliah Pengayaan yang dapat di-unduh pada web ft.uhamka.ac.id .

Tabel.4 berikut merupakan daftar kelompok matakuliah Pengayaan yang terdapat pada "**Kurikulum 2023 - versi 2025**" yang merupakan hasil tinjau ulang berkala terhadap "Kurikulum 2023".

Tabel.4 Daftar Kelompok Matakuliah Pengayaan

Kurikulum 2023 - versi 2025				
No.	**Kode Matakuliah**	**Nama Matakuliah**	**SKS**	**Semester**
1	03035999	Berpikir Kritis dan Kreatif	2	5/6/7/8
2	03035998	Empati dan Kecerdasan Sosial	2	5/6/7/8
3	03035997	Etika Profesional	2	5/6/7/8
4	03035996	Inovasi dan Pemikiran Desain	3	5/6/7/8
5	03035995	Keberagaman dan Multibudaya	2	5/6/7/8
6	03035994	Kepemimpinan Inklusif	2	5/6/7/8
7	03035975	Keterampilan Retorika dan Presentasi Publik	2	5/6/7/8
8	03035991	Kewirausahaan Bisnis	3	5/6/7/8
9	03035990	Kewirausahaan Sosial	2	5/6/7/8
10	03035989	Kewirausahaan Terstruktur	3	5/6/7/8
11	03035988	Pemecahan Masalah	2	5/6/7/8
12	03035974	Penelitian	2	5/6/7/8
13	03035985	Pengembangan Kompetensi	3	5/6/7/8
14	03035984	Pengembangan Profesi	2	5/6/7/8
15	03035983	Pengembangan Talenta	3	5/6/7/8
16	03035973	Publikasi Nasional	2	5/6/7/8
17	03035972	Publikasi Internasional	3	5/6/7/8
18	03035979	Strategi Negosiasi	2	5/6/7/8
19	03035978	Summer Course	3	5/6/7/8